

El plan

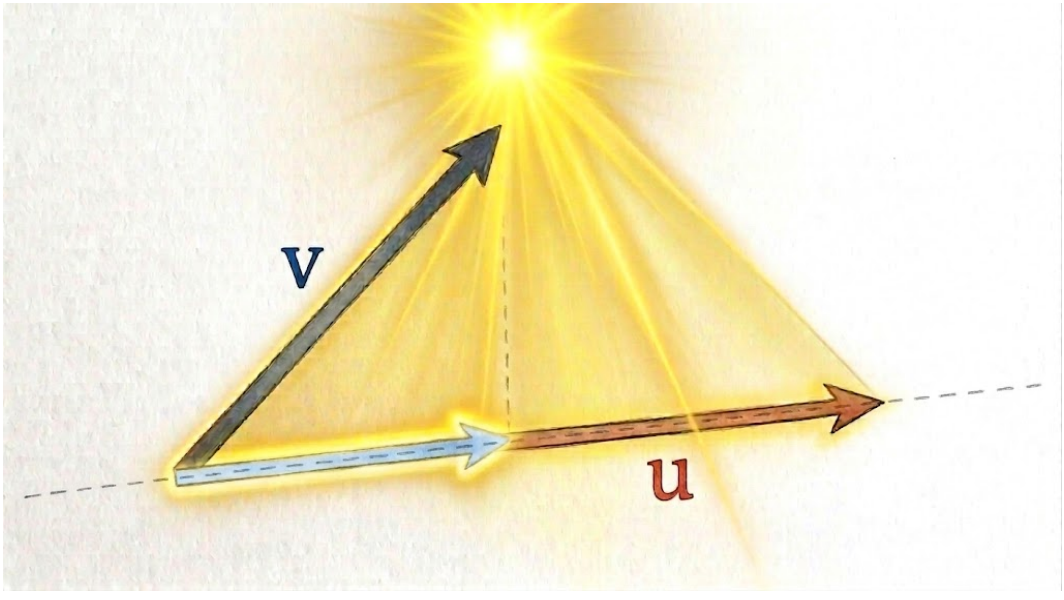
1) Espacio vectorial euclídeo
2) Normas y ángulos
3) Ortogonalidad y complemento ortogonal
4) Método de Gram-Schmidt
5) Proyección ortogonal

Definición 1. *Es un e.v.* V *en el que definimos una tercera operación* $\bullet$ *entre sus vectores*

$$u \cdot v = \textbf{producto escalar} \text{ de } u \text{ por } v$$

y debe cumplir 5 propiedades (ver apuntes Tema 3).

Imaginación: Nos dice "cuánta proyección" hay de un vector sobre otro en la misma dirección.



Ejemplos

Espacio Vect.	Vectores	Producto escalar	¡Matrices simétricas!
$V=\mathbb{R}^2$	$u=(u_1,u_2)$ $v=(v_1,v_2)$	$u\cdot v=u_1\,v_1+u_2\,v_2$ usual de $\mathbb{R}^2$	$=(u_1,u_2)\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}v_1\\v_2\end{pmatrix}$
$V=\mathbb{R}^2$	$u,v\in\mathbb{R}^2$	$u\cdot v=(u_1+u_2)v_1+(u_1+2u_2)v_2$	$=(u_1,u_2)\begin{pmatrix}1&1\\1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}v_1\\v_2\end{pmatrix}$
$V=\mathbb{R}^3$	$u,v\in\mathbb{R}^3$	$u\cdot v=u_1\,v_1+u_2\,v_2+u_3\,v_3$ usual de $\mathbb{R}^3$	$=(u_1,u_2,u_3)\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}v_1\\v_2\\v_3\end{pmatrix}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

¿Captáis el **patrón**? ↗

El patrón: la simetría

Producto escalar $\longleftrightarrow$ Matriz simétrica (definida positiva)

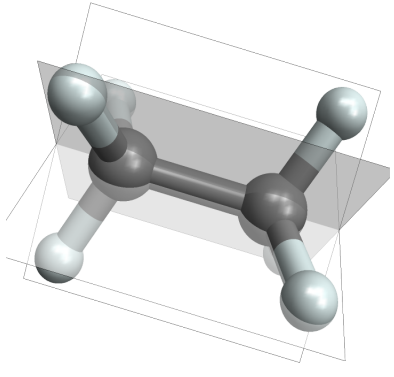
$\uparrow$

" los menores son todos > 0 "

Entonces . . . ¿qué es un e.v. euclídeo?

Definición 2. *Es un e.v. V en el que hemos seleccionado una matriz G simétrica definida positiva.*

Observación 3. La **simetría** aparece en **Química** en las moléculas, los orbitales, . . .



Ejemplos

1) $\mathbb{R}^2$ y $G = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ conforman el **e.v. euclídeo usual** de $\mathbb{R}^2$

G define el producto escalar $u \cdot v = (u_1, u_2)\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = u_1v_1 + u_2v_2$

2) $\mathbb{R}^2$ y $G = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ conforman un e.v. euclídeo.

G define el producto escalar $u \cdot v = (u_1, u_2)\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = u_1v_1 + u_1v_2 + u_2\,v_1 + 3u_2\,v_2$

3) $\mathbb{R}^3$ y $G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ conforman el **e.v. euclídeo usual** de $\mathbb{R}^3$

G define el producto escalar $u \cdot v = (u_1, u_2, u_3)\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3$

4) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ no define producto escalar en $\mathbb{R}^3$ (simétrica sí, pero no def. pos.)

Por tanto, $u \cdot v = (u_1, u_2)\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = u_1 v_1 + 2u_1 v_2 + 2u_2 v_1 + 4u_2 v_2$ no es prod. esc.

5) Ejercicio (recuperar la matriz del producto escalar)

a) En $\mathbb{R}^2$, ¿es $u \cdot v = u_1 v_1$ un producto escalar?

b) En $\mathbb{R}^2$, ¿es $u \cdot v = 2u_1 v_1 + 3u_1 v_2 + 3u_2 v_1 + 5u_2 v_2$ un prod. escalar?

c) En $\mathbb{R}^3$, ¿es $u \cdot v = 2u_1 v_1 + u_1 v_2 + u_2 v_1 + 2u_2 v_2 + u_2 v_3 + u_3 v_2 + 3u_3 v_3$ un prod. escalar?

¿Por qué son importantes?

Con los **productos escalares** hacemos **GEOMETRÍA** en los **espacios vectoriales**.

Vamos a calcular la longitud (o **norma**) de cualquier vector.

Definición 4. *Sea V un e.v. euclídeo.*

*La **norma** de un vector $v \in V$ es $\|v\| = \sqrt{v \cdot v}$.*

Ejemplos:

1) En $\mathbb{R}^2$ consideramos el producto escalar **usual** dado por $G = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Entonces, si $v = (v_1, v_2) \in \mathbb{R}^2 \implies \|v\| = \sqrt{v \cdot v} = \sqrt{(v_1, v_2)\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}} = \sqrt{v_1^2 + v_2^2}$.

2) En $\mathbb{R}^3$ consideramos el producto escalar $G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

Si $v = (v_1, v_2, v_3) \in \mathbb{R}^3 \implies \|v\| = \sqrt{v \cdot v} = \sqrt{v_1^2 + 2v_2^2 + 3v_3^2}$.

Recogemos las propiedades más importantes de la norma.

Teorema 5. (De la norma) *Sea V un e.v. euclídeo. Se cumplen:*

a) $\|v\| \geq 0$ *y es* $\|v\| = 0 \iff v = 0$ *origen de* V.

b) $\|\lambda v\| = |\lambda| \, \|v\|$ *(la norma saca escalares fuera)*

c) $\|u \cdot v\| \leq \|u\| \, \|v\|$ *(Schwarz)*

d) $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$ *(Triangular $\triangle$)*

Finalmente, definimos el **ángulo** entre dos vectores.

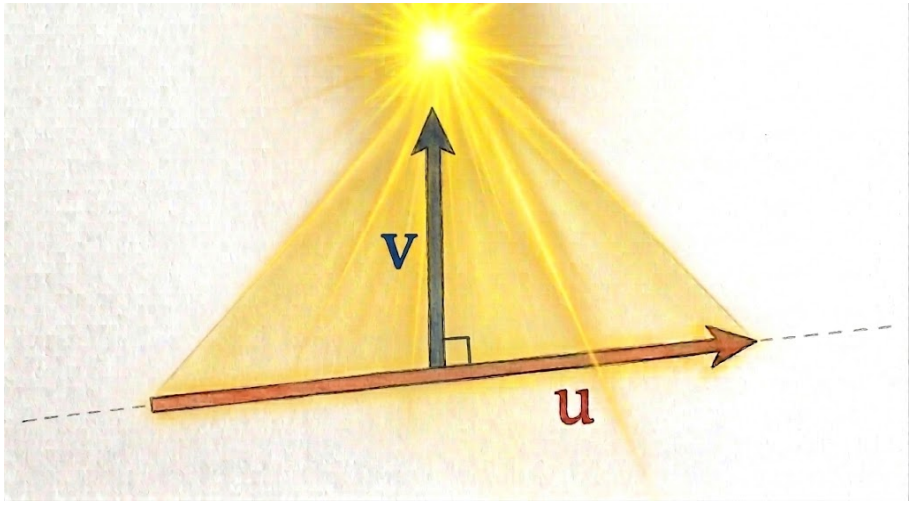
Definición 6. *Sea V un e.v. euclídeo.*

*El **ángulo** de los vectores u y v viene dado por* $\measuredangle(u, v) = \arccos\left(\dfrac{u \cdot v}{\|u\| \, \|v\|}\right)$

Ejemplo 7. En $\mathbb{R}^2$ consideramos el producto escalar $u \cdot v = u_1 v_1 + u_2 v_2$ usual.

El ángulo de $u = (0, 2)$ y $v = (1, 0)$ es $\measuredangle(u, v) = \arccos\left(\dfrac{(0,2) \cdot (1,0)}{\|(0,2)\| \, \|(1,0)\|}\right) = \arccos(0) = \dfrac{\pi}{2}$.

¿Y si no hay proyección de un vector sobre otro?



Definición 8. *Sea V un e.v. euclídeo.*

Dos vectores $u, v \in V$ son ***ortogonales*** *si $u \cdot v = 0$.*

Y ya en general:

Definición 9. *Un conjunto de vectores $\{v_1, \ldots, v_n\}$ es un* ***sistema ortogonal*** *si dos cualesquiera son ortogonales entre sí.*

2 ejemplos y una relación

1) En $\mathbb{R}^2$ y con el producto escalar **usual**, los vectores $u=(1,2)$ y $v=(2,-1)$ son ortogonales

$$u \cdot v = (1,2) \cdot (2,-1) = 0.$$

Mientras que $(1,2)$ y $(3,4)$ no lo son.

2) Toda base canónica de cualquier $\mathbb{R}^n$ es un sistema ortogonal.

Por ejemplo, $\mathcal{B}_c = \{(1,0),(0,1)\}$ de $\mathbb{R}^2$.

Hay una fuerte relación entre independencia y ortogonalidad.

Teorema 10. *($\perp \implies$ l.i.)*

Si $\{v_1,\ldots,v_n\}$ es un sistema ortogonal y no está ahí el origen de V, entonces es l.i.

Recordando el teorema para bases . . . obtenemos que:

$\perp \implies$ l.i. $\implies$ base

Complemento ortogonal

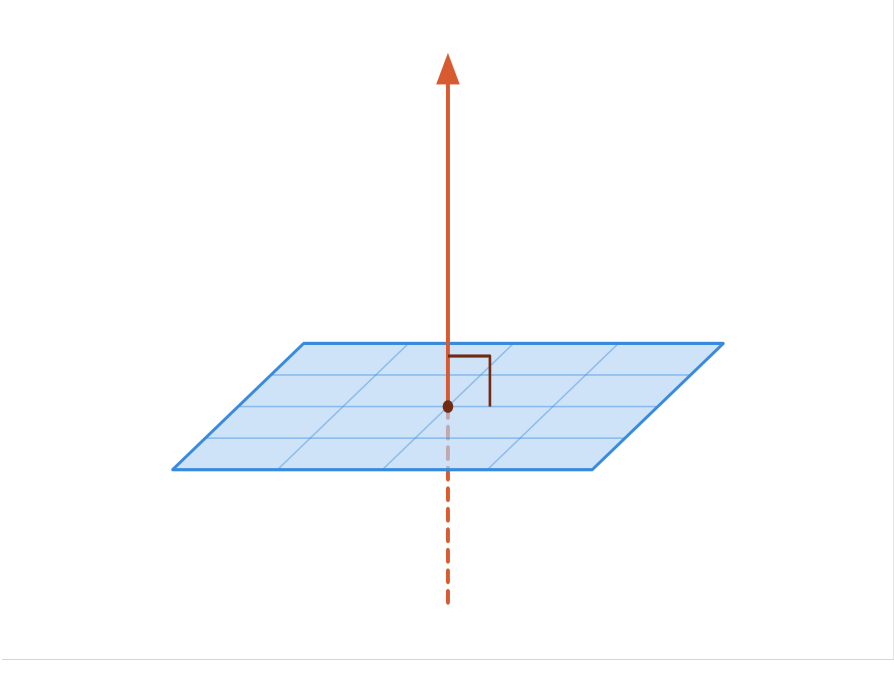
Partimos de

V e.v. euclídeo, U subespacio de V

¿Qué vectores de V son ortogonales a todos los de U? (no proyectan sombra sobre U).

Definición 11. $U^{\perp} = \{v \in V : v$ *ortogonales a todos los de* $U\}$ *complemento ortogonal de* U.

$$= \{v \in V : u \cdot v = 0 \text{ para todo } u \in U\}$$



2 observaciones y 1 teorema

Obs 1. Los complementos ortogonales son siempre subespacios.

$$U \text{ subes de } V \implies U^\perp \text{ subes de } V$$

Obs 2. Importa **mirar los generadores L.I.** de los subespacios ("los generadores mandan"), es decir, **los de sus bases**.

Ejemplo 12. En $\mathbb{R}^3$ **usual** consideramos el subes $U = \langle (1,0,-2), (0,1,1) \rangle$.
La recta $R = \langle (2,-1,1) \rangle$ es $U^\perp$ porque su generador es $\perp$ a los otros dos del plano U (los cuales constituyen la base de U).

Recogemos las propiedades clave de $U^\perp$

Teorema 13. *Sea U un subes de $\mathbb{R}^n$. Entonces:*

a) $U^\perp$ *subes de* $\mathbb{R}^n$

b) $U \cap U^\perp = \{0\}$

c) $\dim(U^\perp) = n - \dim(U)$

Ejercicio

En $\mathbb{R}^3$ **usual** calcular complemento ortogonal de:

1) $L = \langle (1,-1,0), (5,3,-2) \rangle \quad \Longrightarrow \quad L^{\perp} = ?$

2) $U = \langle (2,1,-1), (0,1,1) \rangle \quad \Longrightarrow \quad U^{\perp} = ?$

3) $V = \langle (1,1,1), (1,0,1), (3,2,3) \rangle \Longrightarrow \quad V^{\perp} = ?$

Definición 14. *Un conjunto de vectores* $\{v_1, \ldots, v_n\}$ *es un* ***sistema ortonormal*** *si es*

sistema ortogonal y

todos los vectores unitarios.

Ejemplo 15. Las bases canónicas de cualquier $\mathbb{R}^n$ usual.

¿Cuál es el objetivo de **Gram-Schmidt**?

Transformar una base cualquiera $\longrightarrow$ una **base ortonormal**.

Método

Sean $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ un conjunto de vectores de $\mathbb{R}^n$ que

- No son $\perp$ entre sí
- Ni tienen norma 1.

Entonces, el conjunto $\{\tilde{u}_1, \tilde{u}_2, \tilde{u}_3, \tilde{u}_4\}$ forma un **sistema ortonormal**.

Pasos para construirlo:

1. $\tilde{u}_1 = \dfrac{v_1}{\|v_1\|}$
2. $u_2 = v_2 - (v_2 \cdot \tilde{u}_1)\tilde{u}_1$
3. $\tilde{u}_2 = \dfrac{u_2}{\|u_2\|}$
4. $u_3 = v_3 - (v_3 \cdot \tilde{u}_1)\tilde{u}_1 - (v_3 \cdot \tilde{u}_2)\tilde{u}_2$
5. $\tilde{u}_3 = \dfrac{u_3}{\|u_3\|}$
6. $u_4 = v_4 - (v_4 \cdot \tilde{u}_1)\tilde{u}_1 - (v_4 \cdot \tilde{u}_2)\tilde{u}_2 - (v_4 \cdot \tilde{u}_3)\tilde{u}_3$
7. $\tilde{u}_4 = \dfrac{u_4}{\|u_4\|}$

En la pizarra

Ejemplo 16. Calcular una base ortonormal de $S = \{(x, y, z) \mid 2x - y + 3z = 0\}$.